Dossier de problemes

La massa i el volum, la densitat, la flotació i la densitat mitjana, Arquimedes i el densímetre.

Pràctica

Exercicis per practicar, ordenats per apartats i de més fàcil a més difícil (●○○ bàsic · ●●○ mitjà · ●●● repte). Fes-los a la llibreta: escriu les dades, la fórmula, el càlcul i el resultat amb unitats, i justifica les respostes. Els resultats són a l'última pàgina.

1 La massa, el volum i les propietats

1 **General o característica?** ●○○ Classifica com a propietat general o característica: massa, densitat, volum, temperatura d'ebullició, temperatura, color, solubilitat. Quines serveixen per identificar una substància?

2 **La tara.** ●○○ Un vas buit té una massa de 52,4 g i amb oli, 144,4 g. Quina massa d'oli hi ha?

3 **Volum d'un sòlid irregular.** ●○○ En una proveta hi ha 40 mL d'aigua. Hi posem una pedra i l'aigua puja a 52 mL. Quin volum té la pedra, en mL i en cm^3?

4 **Volum d'un sòlid regular.** ●●○ Calcula el volum d'un cub de 3 cm d'aresta i d'un prisma de 5 cm × 2 cm × 4 cm.

5 **Massa o pes?** ●○○ Un astronauta té una massa de 70 kg a la Terra. Quina massa té a la Lluna? I el pes, és el mateix? Per què?

2 La densitat

6 **Calcula la densitat.** ●○○ a) 50 g d'un líquid ocupen 40 mL · b) un cub de 2 cm d'aresta té 64 g · c) 2 kg d'un material ocupen 0,5 L.

7 **Identifica la substància** ●○○ amb la taula: un tros de metall de 54 g ocupa 20 cm^3; un líquid de 158 g ocupa 200 mL; un sòlid de 9,2 g ocupa 10 cm^3.

Substància	d ($\frac{g}{cm^3}$)
Alumini	2,70
Etanol	0,79
Gel	0,92
Ferro	7,87
Glicerina	1,26

8 **Calcula la massa.** ●●○ Quina massa tenen: a) 2 L d'aigua de mar (1,03 $\frac{g}{mL}$); b) 250 mL de glicerina (1,26 $\frac{g}{mL}$); c) un cub de ferro de 5 cm d'aresta (7,87 $\frac{g}{cm^3}$)?

9 **Calcula el volum.** ●●○ Quin volum ocupen: a) 100 g d'etanol (0,79 $\frac{g}{mL}$); b) 1 kg de gel (0,92 $\frac{g}{cm^3}$); c) 19,3 g d'or (19,3 $\frac{g}{cm^3}$)?

10 **La gràfica massa–volum.** ●●○ Hem mesurat la massa de diferents volums d'un líquid:

V (mL)	20	40	60	80
m (g)	18,4	36,8	55,2	73,6

a) Dibuixa la gràfica m–V. · b) Com és la gràfica? · c) Calcula la densitat. · d) Quina massa tindrien 100 mL?

11 **Canvia d'unitats.** ●●○ Expressa en $\frac{kg}{m^3}$: 1 $\frac{g}{cm^3}$ · 0,79 $\frac{g}{cm^3}$ · 13,6 $\frac{g}{cm^3}$. Expressa en $\frac{g}{cm^3}$: 2 700 $\frac{kg}{m^3}$ · 1,2 $\frac{kg}{m^3}$ (aire).

12 **L'aire de l'aula.** ●●● Una aula fa 9 m × 7 m × 3 m. L'aire té una densitat d'1,2 $\frac{kg}{m^3}$. Quina massa d'aire hi ha a l'aula? Compara-la amb la teva.

13 **Per què es trenca l'ampolla?** ●●● Omplim una ampolla amb 1 L d'aigua (1,00 $\frac{g}{mL}$) i la posem al congelador. a) Quina massa d'aigua hi ha? b) Quin volum ocupa quan es converteix en gel (0,92 $\frac{g}{cm^3}$)? c) Per què es pot trencar l'ampolla?

14 **L'anell.** ●●○ Un anell té una massa de 5,25 g i fa pujar l'aigua d'una proveta 0,5 mL. Pot ser de plata (10,5 $\frac{g}{cm^3}$) o d'or (19,3 $\frac{g}{cm^3}$)?

3 Sura o s'enfonsa?

15 **Prediu.** ●○○ Amb la taula de densitats de l'apartat 2, digues què passa a l'aigua amb: un tros de gel, un clau de ferro, un tap de suro (0,24 $\frac{g}{cm^3}$), una gota d'oli (0,92 $\frac{g}{mL}$) i una gota de glicerina.

16 **La torre de líquids.** ●●○ Tenim mel (1,42 $\frac{g}{mL}$), oli (0,92 $\frac{g}{mL}$), aigua (1,00 $\frac{g}{mL}$), alcohol (0,79 $\frac{g}{mL}$) i glicerina (1,26 $\frac{g}{mL}$). En quin ordre quedaran les capes si no es barregen? Què passaria amb l'alcohol i l'aigua?

17 **L'ou que sura.** ●●○ Un ou s'enfonsa en aigua de l'aixeta però sura en aigua amb molta sal. Explica per què.

18 **El vaixell d'acer.** ●●○ L'acer té una densitat de 7,8 $\frac{g}{cm^3}$. Explica per què sura un vaixell d'acer i per què s'enfonsa si hi entra aigua.

19 **La barca de plastilina.** ●●● Una bola de plastilina de 30 g (1,5 $\frac{g}{cm^3}$) s'enfonsa. Amb la mateixa plastilina fem una barca que, amb l'aire de dins, ocupa 50 cm^3. a) Calcula el volum de la bola. b) Calcula la densitat mitjana de la barca. c) Sura?

20 **L'iceberg.** ●●○ El gel té una densitat de 0,92 $\frac{g}{cm^3}$ i l'aigua de mar, 1,03 $\frac{g}{cm^3}$. Per què la major part d'un iceberg queda sota l'aigua?

21 **Al mar Mort.** ●●○ L'aigua del mar Mort té una densitat d'1,24 $\frac{g}{mL}$ i el cos humà, d'uns 1,01 $\frac{g}{cm^3}$. Per què és tan fàcil surar-hi? Suraríem en aigua dolça si omplim els pulmons d'aire?

4 Arquimedes, el densímetre i la ciència

22 **La corona.** ●●○ Una corona té una massa de 1 500 g i en submergir-la fa pujar l'aigua 100 cm^3. a) Calcula'n la densitat. b) És d'or pur (19,3 $\frac{g}{cm^3}$)? c) Quin seria el volum d'una corona d'or pur de la mateixa massa?

23 **El densímetre.** ●●○ En quin líquid s'enfonsarà més un densímetre: en alcohol, en aigua o en aigua salada? Per què?

24 **Fet o llegenda?** ●○○ De la història d'Arquimedes, quines parts creus que són fets i quines llegenda? Com podríem saber-ho?

25 **Biaixos de gènere.** ●●○ Què és un biaix de gènere en la ciència? Posa l'exemple d'Hipàtia d'Alexandria i el d'una científica actual que coneguis.

26 **Dissenya l'experiment.** ●●● Vols saber si un anell és de plata (10,5 $\frac{g}{cm^3}$). Explica pas a pas com ho comprovaries al laboratori, quins instruments necessites i com calcularies el resultat.

Resultats

1. Generals: massa, volum, temperatura · característiques (identifiquen): densitat, temperatura d'ebullició, solubilitat, color (orientatiu)

2. 92,0 g

3. 12 mL = 12 cm^3

4. 27 cm^3 · 40 cm^3

5. 70 kg · el pes és més petit a la Lluna perquè l'atrau menys.

6. a) 1,25 $\frac{g}{mL}$ · b) 8 $\frac{g}{cm^3}$ · c) 4 $\frac{g}{cm^3}$ = 4 $\frac{kg}{L}$

7. 2,7 $\frac{g}{cm^3}$: alumini · 0,79 $\frac{g}{mL}$: etanol · 0,92 $\frac{g}{cm^3}$: gel

8. a) 2 060 g · b) 315 g · c) 983,8 g

9. a) 126,6 mL · b) 1087 cm^3 · c) 1 cm^3

10. b) una recta que passa per l'origen · c) 0,92 $\frac{g}{mL}$ · d) 92 g

11. 1 000 · 790 · 13 600 $\frac{kg}{m^3}$ · 2,7 · 0,0012 $\frac{g}{cm^3}$

12. 226,8 kg

13. a) 1 000 g · b) 1087 cm^3 · c) el gel ocupa més volum que l'aigua líquida.

14. 10,5 $\frac{g}{cm^3}$: de plata

15. Suren: gel, suro, oli · s'enfonsen: ferro, glicerina

16. De baix a dalt: mel, glicerina, aigua, oli, alcohol. L'alcohol i l'aigua es barregen (són miscibles).

17. La sal augmenta la densitat de l'aigua; quan supera la de l'ou (≈ 1,03 $\frac{g}{cm^3}$), l'ou sura.

18. La seva densitat mitjana (amb l'aire de dins) és menor que la de l'aigua. Si entra aigua, la densitat mitjana augmenta i supera la de l'aigua.

19. a) 20 cm^3 · b) 0,6 $\frac{g}{cm^3}$ · c) sí

20. Perquè les dues densitats són semblants: com més s'acosta la del cos a la del líquid, més part submergida (≈ 89 %).

21. La densitat de l'aigua és molt més gran que la del cos. Sí: amb aire als pulmons la densitat mitjana baixa per sota d'1 $\frac{g}{cm^3}$.

22. a) 15 $\frac{g}{cm^3}$ · b) no · c) 77,7 cm^3

23. En alcohol: com menys dens és el líquid, més s'enfonsa.

24. Fet: el mètode de mesurar el volum per desplaçament. Llegenda probable: sortir nu cridant «Eureka!». Consultant fonts històriques fiables.

25. Oblidar o infravalorar la feina de les dones. Hipàtia, matemàtica i astrònoma; una científica actual (resposta oberta).

26. Balança (massa), proveta amb aigua (volum per desplaçament), d = $\frac{m}{V}$ i comparar-la amb 10,5 $\frac{g}{cm^3}$ (millor amb diverses mesures).